

二次函数 · 最值专项难题卷 · Quadratic Max/Min (含答案)

光剑高频 · 配方/区间最值/含参轴动区间动/最优化 · 中高+超高 · 每题下附答案

姓名: _____ 日期: _____ 用时: _____ 分

用法: 建议 50-60 分钟。核心是"先看顶点在不在区间内"; 含参题一定要分类讨论。方法见二次函数深讲 C4b。

中高难度 Hard · 顶点 · 区间最值 · 最优化 · 6 题

1. 配方 · 顶点 Vertex

Write $y = 2x^2 - 8x + 5$ in vertex form; state the vertex and minimum.

化 $y=2x^2-8x+5$ 为顶点式, 写出顶点与最小值。

答案: $= 2(x-2)^2 - 3 \Rightarrow$ 顶点 $(2,-3)$, 最小值 -3 。

2. 开口向下 Max

Find the vertex and maximum of $y = -x^2 + 4x + 1$.

求 $y=-x^2+4x+1$ 的顶点与最大值。

答案: $= -(x-2)^2 + 5 \Rightarrow$ 顶点 $(2,5)$, 最大值 5 。

3. 区间最值(顶点在内) Interval

Find max and min of $y = x^2 - 2x - 3$ on $[0, 3]$.

求 $y=x^2-2x-3$ 在 $[0,3]$ 上的最值。

答案: 顶点 $x=1 \in [0,3]$, $\min=y(1)=-4$; 端点 $y(0)=-3, y(3)=0 \Rightarrow \max=0$ 。 $\therefore$ min -4 , max 0 。

4. 区间最值(顶点在外) Interval

Find max and min of $y = x^2 - 4x$ on $[3, 5]$.

求 $y=x^2-4x$ 在 $[3,5]$ 上的最值。

答案: 顶点 $x=2 \notin [3,5]$, 函数在 $[3,5]$ 递增; $\min=y(3)=-3, \max=y(5)=5$ 。 $\therefore$ min -3 , max 5 。

5. 最大面积 Max area

A rectangle has perimeter 20. Find the maximum possible area.

矩形周长 20, 求最大面积。

答案: 设一边 x , 面积 $= x(10-x) = -(x-5)^2 + 25 \Rightarrow$ 最大 25 (正方形边 5)。

6. 最优化 · 利润 Profit

Daily profit is $y = -(x - 30)^2 + 400$ (x = price). Find the price for maximum profit and that profit.

日利润 $y=-(x-30)^2+400$ (x 为售价), 求利润最大时的售价与最大利润。

答案: 顶点 $x=30 \Rightarrow$ 售价 30 , 最大利润 400 。

超高难度 Super · 含参区间(轴动/区间动) · 压轴 · 6 题

7.

含参·顶点 Param vertex

 $y = x^2 - 2ax + 3$. Express the vertex in terms of a . $y = x^2 - 2ax + 3$, 用 a 表示顶点坐标。**答案:** $= (x-a)^2 + 3 - a^2 \Rightarrow$ 顶点 $(a, 3-a^2)$ 。

8.

含参区间最值(轴动) Moving axis

 $y = x^2 - 2ax$ on $[0, 2]$. Find the minimum value in terms of a . $y = x^2 - 2ax$ 在 $[0, 2]$ 上, 就 a 讨论最小值。**答案:** 顶点 $x=a$: $a < 0 \rightarrow \min = y(0) = 0$; $0 \leq a \leq 2 \rightarrow \min = y(a) = -a^2$; $a > 2 \rightarrow \min = y(2) = 4 - 4a$ 。三类讨论。

9.

最值求参 Find k

 $y = x^2 + 2x + k$ has minimum value 3. Find k . $y = x^2 + 2x + k$ 最小值为 3, 求 k 。**答案:** $\min = y(-1) = k - 1 = 3 \Rightarrow k = 4$ 。

10.

区间移动(定轴动区间) Moving interval

 $y = x^2 - 2x$ on $[t, t + 1]$. Find the minimum value in terms of t . $y = x^2 - 2x$ 在 $[t, t+1]$ 上, 就 t 讨论最小值。**答案:** 顶点 $x=1$: $t+1 < 1$ (即 $t < 0$) $\rightarrow \min = y(t+1) = t^2 - 1$; $t \leq 1 \leq t+1$ (即 $0 \leq t \leq 1$) $\rightarrow \min = y(1) = -1$; $t > 1 \rightarrow \min = y(t) = t^2 - 2t$ 。三类。

11.

两根+参数 Roots & param

 $x^2 - mx + (m - 1) = 0$. Find the two roots (in terms of m) and the distance between them. $x^2 - mx + (m-1) = 0$, 求两根 (含 m) 及两根之间的距离。**答案:** 因式分解 $(x-1)(x-(m-1)) = 0 \Rightarrow$ 根 1 与 $m-1$; 距离 $|m-2|$ 。

12.

恒成立 Always positive

Find all m so that $x^2 + mx + m > 0$ for all real x .求使 $x^2 + mx + m > 0$ 对一切实数 x 成立的 m 。**答案:** 判别式 $m^2 - 4m < 0 \Rightarrow 0 < m < 4$ 。